

AutoBook – Dziennik serwisowy pojazdów

Projekt indywidualny

Autor

Cezary Biegajło

Nr albumu

93497

Przedmiot

Podstawy technologii WWW

Kierunek

Informatyka II semestr – niestacjonarne

Rok akademicki

2025/2026

1. Opis projektu

AutoBook jest internetową aplikacją wspomagającą zarządzanie historią serwisową pojazdów. System został stworzony z myślą o właścicielach samochodów, którzy chcą w prosty sposób przechowywać informacje dotyczące eksploatacji swoich pojazdów, kontrolować wykonane naprawy oraz planować przyszłe czynności serwisowe.

W codziennym użytkowaniu samochodu często pojawia się problem związany z przechowywaniem informacji o wykonanych naprawach, kosztach eksploatacji czy terminach kolejnych przeglądów. Dane te są zazwyczaj rozproszone w papierowych dokumentach, notatkach lub pamięci użytkownika. Aplikacja AutoBook rozwiązuje ten problem poprzez zebranie wszystkich informacji w jednym miejscu i udostępnienie ich za pomocą przejrzystego interfejsu internetowego.

System umożliwia rejestrację oraz logowanie użytkowników, dzięki czemu każdy użytkownik posiada własne konto i dostęp wyłącznie do swoich danych. Po zalogowaniu użytkownik może dodawać samochody do swojego garażu, przeglądać ich szczegóły oraz zarządzać informacjami dotyczącymi poszczególnych pojazdów.

Jedną z głównych funkcjonalności aplikacji jest prowadzenie historii napraw. Użytkownik może dodawać informacje o wykonanych czynnościach serwisowych, określać datę wykonania naprawy oraz jej koszt. Dzięki temu możliwe jest śledzenie historii eksploatacji pojazdu oraz analiza wydatków związanych z jego utrzymaniem.

Drugim istotnym elementem systemu są przypomnienia serwisowe. Użytkownik może tworzyć przypomnienia dotyczące przyszłych przeglądów, wymiany oleju, kontroli technicznej lub innych czynności eksploatacyjnych. System prezentuje nadchodzące terminy zarówno na dedykowanej stronie przypomnień, jak i na panelu głównym aplikacji.

Aplikacja została wyposażona również w mechanizmy wyszukiwania i filtrowania danych. Użytkownik może szybko odnaleźć interesujący samochód, naprawę lub przypomnienie bez konieczności przeglądania całej bazy zapisanych informacji. Funkcjonalność ta znacząco poprawia komfort korzystania z systemu.

Dodatkowo użytkownicy mogą dodawać zdjęcia samochodów oraz własne zdjęcia profilowe (awatary), co zwiększa przejrzystość i atrakcyjność wizualną aplikacji. System umożliwia również edycję i usuwanie wcześniej wprowadzonych danych zgodnie z zasadami CRUD (Create, Read, Update, Delete).

Aplikacja została wykonana z wykorzystaniem technologii PHP, HTML, CSS, JavaScript oraz bazy danych MySQL. Do przechowywania kodu źródłowego wykorzystano system kontroli wersji Git oraz platformę GitHub. Projekt został przygotowany w architekturze klient-serwer, gdzie za logikę biznesową odpowiada język PHP, natomiast za przechowywanie danych odpowiada relacyjna baza danych MySQL.

Głównym celem projektu było stworzenie funkcjonalnego systemu wspierającego zarządzanie historią serwisową pojazdów oraz praktyczne wykorzystanie technologii internetowych poznanych podczas zajęć.

2. Zastosowane technologie

Podczas realizacji projektu AutoBook wykorzystano technologie umożliwiające stworzenie kompletnej aplikacji internetowej działającej w architekturze klient–serwer.

PHP

Podstawowym językiem programowania wykorzystanym w projekcie jest PHP. Odpowiada on za obsługę logiki biznesowej aplikacji, komunikację z bazą danych, zarządzanie sesjami użytkowników oraz realizację operacji CRUD (Create, Read, Update, Delete). W języku PHP zaimplementowano między innymi proces rejestracji i logowania użytkowników, zarządzanie samochodami, naprawami oraz przypomnieniami.

MySQL

Do przechowywania danych wykorzystano relacyjną bazę danych MySQL. Baza danych odpowiada za przechowywanie informacji o użytkownikach, samochodach, naprawach oraz przypomnieniach. Zastosowanie relacyjnej bazy danych umożliwiło utworzenie powiązań pomiędzy poszczególnymi tabelami oraz zapewniło spójność przechowywanych danych.

HTML5

Język HTML5 został wykorzystany do budowy struktury wszystkich stron aplikacji. Dzięki niemu przygotowano formularze, tabele, panele informacyjne oraz elementy interfejsu użytkownika.

CSS3

Do stylizacji aplikacji wykorzystano arkusze stylów CSS3. Technologia ta pozwoliła na stworzenie nowoczesnego i przejrzystego interfejsu użytkownika, obejmującego między innymi panel boczny, pasek nawigacyjny, formularze, karty pojazdów oraz sekcje prezentujące dane.

JavaScript

W projekcie wykorzystano język JavaScript do obsługi elementów interaktywnych interfejsu użytkownika. Zaimplementowano między innymi możliwość zwijania i rozwijania menu bocznego za pomocą ikony znajdującej się na pasku górnym aplikacji.

XAMPP

Środowisko XAMPP zostało wykorzystane jako lokalny serwer aplikacyjny. Pakiet ten umożliwił uruchamianie serwera Apache oraz bazy danych MySQL podczas tworzenia i testowania aplikacji.

Git i GitHub

Do kontroli wersji projektu wykorzystano system Git oraz platformę GitHub. Narzędzia te umożliwiają śledzenie zmian w kodzie źródłowym, tworzenie kopii zapasowych projektu oraz jego publikację w repozytorium internetowym.

Font Awesome

W celu zwiększenia czytelności interfejsu użytkownika wykorzystano bibliotekę ikon Font Awesome. Ikony zastosowano między innymi w menu nawigacyjnym, przyciskach oraz elementach informacyjnych aplikacji.

3. Funkcjonalności aplikacji

Aplikacja AutoBook została wyposażona w szereg funkcjonalności umożliwiających kompleksowe zarządzanie historią serwisową pojazdów. Poszczególne moduły systemu współpracują ze sobą, zapewniając użytkownikowi wygodny dostęp do wszystkich informacji związanych z eksploatacją samochodów.

Rejestracja i logowanie użytkowników

System umożliwia tworzenie nowych kont użytkowników poprzez formularz rejestracyjny. Podczas rejestracji użytkownik podaje podstawowe dane, takie jak imię, adres e-mail oraz hasło. Hasła są przechowywane w bazie danych w postaci zaszyfrowanej przy użyciu funkcji hashujących.

Po utworzeniu konta użytkownik może zalogować się do systemu. Mechanizm logowania wykorzystuje sesje PHP, dzięki którym użytkownik pozostaje zalogowany podczas korzystania z aplikacji. Dodatkowo zaimplementowano funkcję wylogowania kończącą aktywną sesję.

Zarządzanie samochodami

Użytkownik może dodawać do systemu własne pojazdy. Dla każdego samochodu przechowywane są informacje takie jak marka, model, rok produkcji oraz numer rejestracyjny.

Aplikacja umożliwia:

- dodawanie nowych samochodów,
- przeglądanie listy pojazdów,
- wyświetlanie szczegółów wybranego pojazdu,
- edycję danych samochodu,
- usuwanie samochodu.

Dodatkowo użytkownik może przypisać do pojazdu zdjęcie, które jest przechowywane na serwerze i wyświetlane w aplikacji.

Historia napraw

Dla każdego pojazdu możliwe jest prowadzenie historii wykonanych napraw oraz czynności serwisowych.

System pozwala na:

- dodawanie nowych wpisów serwisowych,
- przeglądanie historii napraw,
- edycję zapisanych informacji,
- usuwanie napraw.

Każdy wpis zawiera nazwę wykonanej czynności, datę wykonania oraz koszt naprawy. Dzięki temu użytkownik może monitorować wydatki związane z utrzymaniem pojazdu.

System przypomnień

Aplikacja umożliwia tworzenie przypomnień dotyczących przyszłych czynności eksploatacyjnych.

Przykładowe zastosowania:

- wymiana oleju,
- przegląd techniczny,
- kontrola akumulatora,
- wymiana rozrządu.

Każde przypomnienie posiada nazwę oraz datę realizacji. System automatycznie oblicza liczbę dni pozostałych do wskazanego terminu i prezentuje tę informację użytkownikowi.

Dashboard

Po zalogowaniu użytkownik trafia na stronę główną aplikacji (Dashboard). Panel ten prezentuje najważniejsze informacje zgromadzone w systemie, takie jak liczba samochodów, ostatnie naprawy oraz nadchodzące przypomnienia serwisowe.

Dashboard pełni funkcję centrum zarządzania aplikacją i umożliwia szybki dostęp do najważniejszych funkcji.

Wyszukiwanie danych

W celu usprawnienia pracy z większą liczbą danych zaimplementowano mechanizmy wyszukiwania.

Użytkownik może wyszukiwać:

- samochody,
- naprawy,
- przypomnienia.

Wyszukiwanie odbywa się na podstawie wprowadzonych słów kluczowych i pozwala szybko odnaleźć interesujące informacje.

Filtrowanie danych

Aplikacja umożliwia filtrowanie wyświetlanych informacji według określonych kryteriów.

Przykładowo użytkownik może:

- wyświetlać samochody wybranej marki,
- filtrować naprawy dla konkretnego pojazdu,
- filtrować przypomnienia przypisane do wybranego samochodu.

Funkcja ta znacząco poprawia czytelność danych oraz wygodę korzystania z systemu.

Zdjęcia użytkowników i pojazdów

System umożliwia przesyłanie zdjęć samochodów oraz zdjęć profilowych użytkowników (awatarów). Przesłane pliki są przechowywane na serwerze i wyświetlane w odpowiednich miejscach aplikacji.

Funkcjonalność ta zwiększa atrakcyjność wizualną systemu oraz ułatwia identyfikację pojazdów.

Statystyki

Aplikacja zawiera moduł statystyk prezentujący podstawowe informacje dotyczące danych zgromadzonych w systemie. Użytkownik może analizować informacje związane z eksploatacją pojazdów oraz historią napraw.

Nawigacja i interfejs użytkownika

W aplikacji zastosowano wspólny układ stron zawierający panel boczny oraz pasek górny. Dzięki temu użytkownik może szybko przechodzić pomiędzy poszczególnymi modułami systemu.

Dodatkowo zaimplementowano możliwość zwijania i rozwijania menu bocznego za pomocą JavaScript, co poprawia ergonomię korzystania z aplikacji.

4. Projekt bazy danych

W aplikacji AutoBook wykorzystano relacyjną bazę danych MySQL. Struktura bazy została zaprojektowana w sposób umożliwiający przechowywanie informacji o użytkownikach, pojazdach, naprawach oraz przypomnieniach serwisowych.

Model danych opiera się na relacjach pomiędzy czterema głównymi tabelami. Dzięki zastosowaniu kluczy głównych oraz kluczy obcych możliwe jest zachowanie integralności danych oraz powiązanie poszczególnych elementów systemu.

Diagram bazy danych

Diagram przedstawia strukturę bazy danych aplikacji AutoBook. Użytkownik może posiadać wiele pojazdów, natomiast każdy pojazd może posiadać wiele wpisów serwisowych oraz przypomnień. Relacje pomiędzy tabelami zostały zrealizowane za pomocą kluczy obcych, co zapewnia integralność danych i eliminuje ich redundancję.

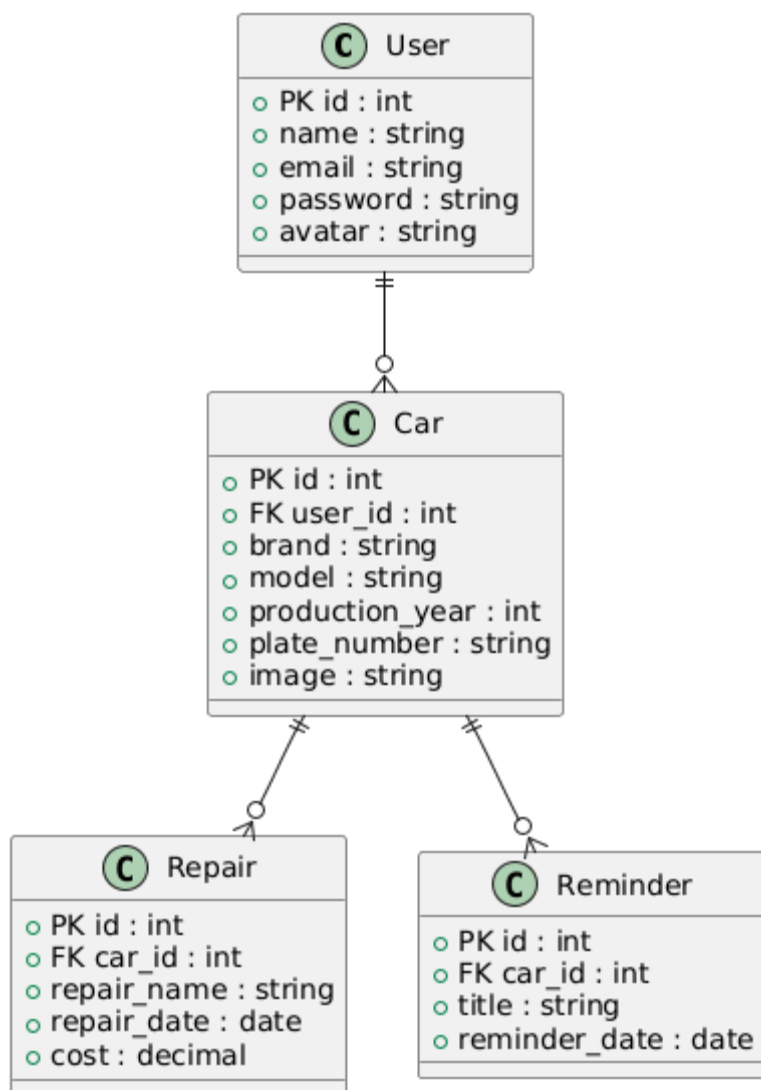


Tabela users

Tabela users przechowuje informacje o użytkownikach aplikacji.

Najważniejsze pola:

- id – unikalny identyfikator użytkownika,
- name – imię użytkownika,
- email – adres poczty elektronicznej,
- password – zaszyfrowane hasło użytkownika,
- avatar – nazwa pliku zdjęcia profilowego.

Każdy użytkownik może posiadać wiele pojazdów zapisanych w systemie.

Tabela cars

Tabela cars przechowuje informacje o pojazdach należących do użytkowników.

Najważniejsze pola:

- id – identyfikator pojazdu,
- user_id – identyfikator właściciela pojazdu,
- brand – marka samochodu,
- model – model samochodu,
- production_year – rok produkcji,
- plate_number – numer rejestracyjny,
- image – zdjęcie pojazdu.

Każdy pojazd jest przypisany do jednego użytkownika.

Tabela repairs

Tabela repairs przechowuje historię napraw i czynności serwisowych wykonanych dla poszczególnych pojazdów.

Najważniejsze pola:

- id – identyfikator naprawy,
- car_id – identyfikator pojazdu,
- repair_name – nazwa wykonanej naprawy,
- repair_date – data wykonania naprawy,
- cost – koszt wykonanej usługi.

Jeden pojazd może posiadać wiele wpisów serwisowych.

Tabela reminders

Tabela reminders przechowuje przypomnienia związane z przyszłymi czynnościami serwisowymi.

Najważniejsze pola:

- id – identyfikator przypomnienia,
- car_id – identyfikator pojazdu,
- title – nazwa przypomnienia,
- reminder_date – termin realizacji przypomnienia.

Każde przypomnienie jest przypisane do konkretnego pojazdu.

Relacje pomiędzy tabelami

W bazie danych zastosowano następujące relacje:

- jeden użytkownik może posiadać wiele samochodów (relacja 1:N),
- jeden samochód może posiadać wiele napraw (relacja 1:N),
- jeden samochód może posiadać wiele przypomnień (relacja 1:N).

Zastosowanie relacji pozwala na efektywne przechowywanie danych oraz eliminację ich powielania. Dzięki temu baza danych spełnia wymagania dotyczące spójności i poprawnej organizacji informacji wykorzystywanych przez aplikację.

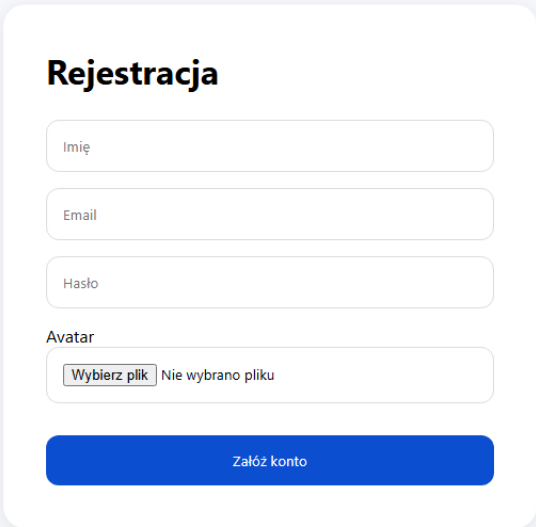
5. Prezentacja działania aplikacji

W niniejszym rozdziale przedstawiono najważniejsze widoki aplikacji AutoBook oraz sposób działania poszczególnych modułów systemu.

5.1. Rejestracja użytkownika

Formularz rejestracji umożliwia utworzenie nowego konta w systemie. Podczas rejestracji użytkownik podaje imię, adres e-mail oraz hasło. Dodatkowo istnieje możliwość dodania zdjęcia profilowego (avatera), które będzie wyświetlane po zalogowaniu do aplikacji.

Rysunek 1. Formularz rejestracji użytkownika

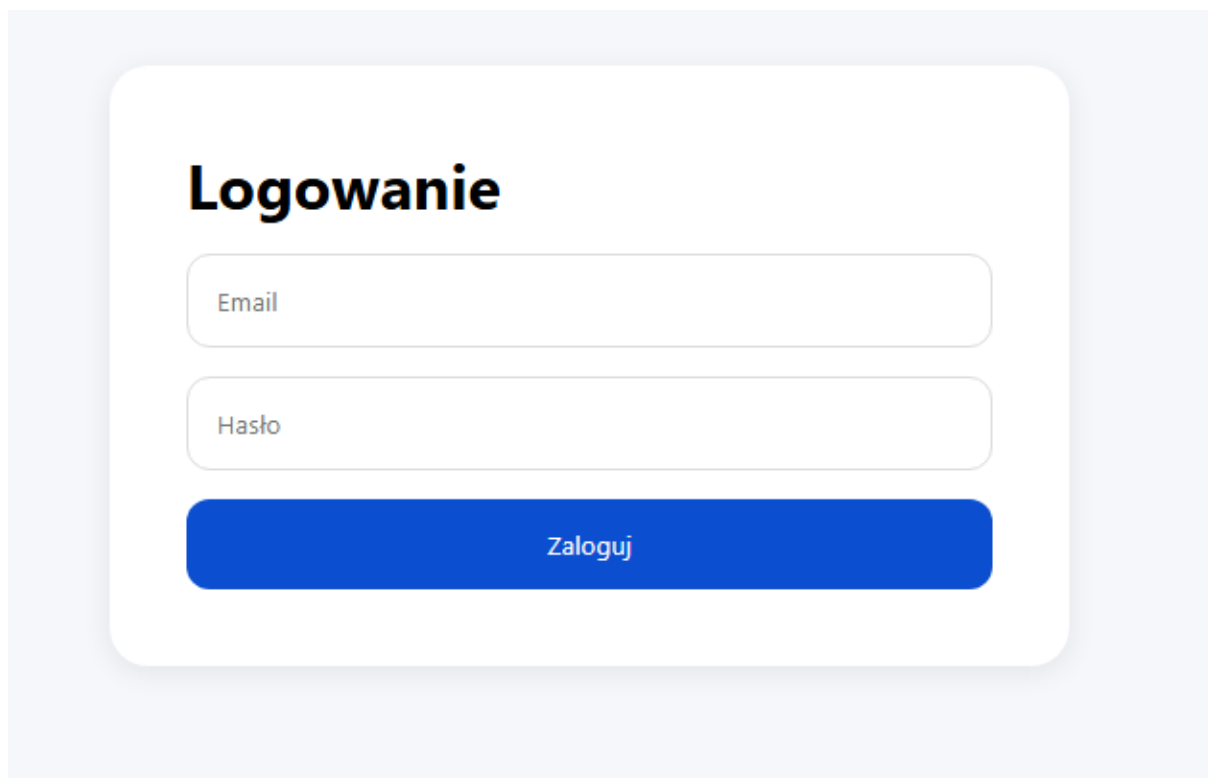


Formularz rejestracji użytkownika, zatytułowany "Rejestracja". Formularz zawiera pola tekstowe do wprowadzenia danych: "Imię", "Email", "Hasło" oraz "Avatar". Pole "Avatar" ma przycisk "Wybierz plik" i komunikat "Nie wybrano pliku". Na dole formularza znajduje się przycisk "Załóż konto".

5.2. Logowanie użytkownika

Po utworzeniu konta użytkownik może zalogować się do systemu przy użyciu adresu e-mail oraz hasła. Po poprawnym uwierzytelnieniu użytkownik zostaje przekierowany do panelu głównego aplikacji.

Rysunek 2. Formularz logowania

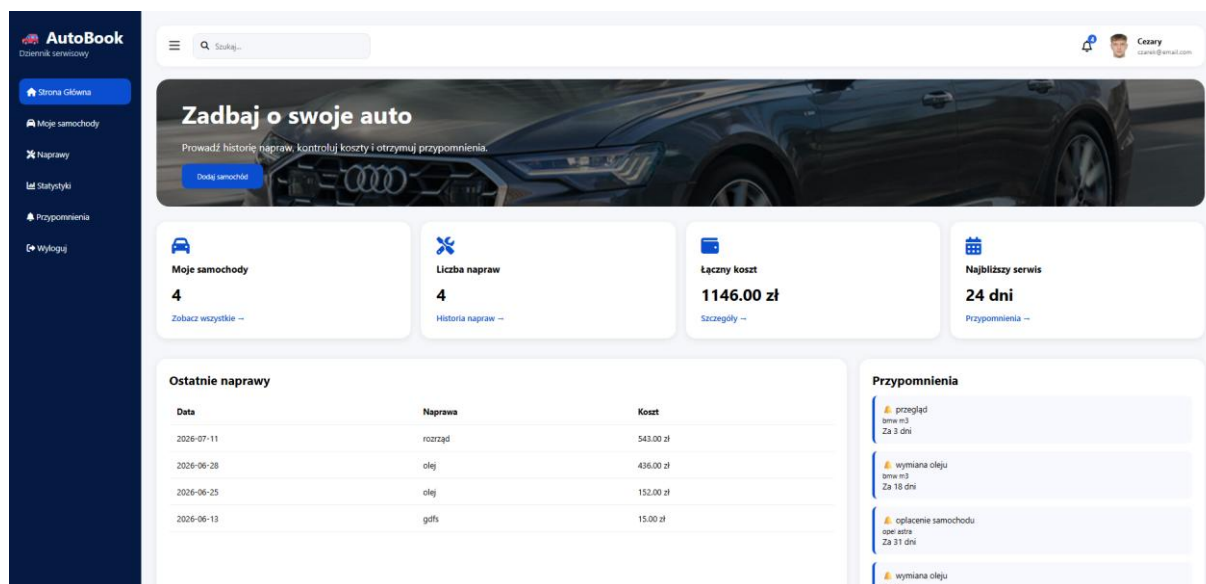


The image shows a login form titled "Logowanie". It contains two input fields: "Email" and "Hasło". Below these fields is a blue button labeled "Zaloguj". The form is centered on a light blue background.

5.3. Dashboard

Dashboard stanowi główny panel aplikacji. Wyświetlane są w nim najważniejsze informacje dotyczące zapisanych pojazdów, historii napraw, kosztów eksploatacji oraz nadchodzących przypomnień serwisowych. Panel umożliwia szybkie przejście do najczęściej używanych funkcji systemu.

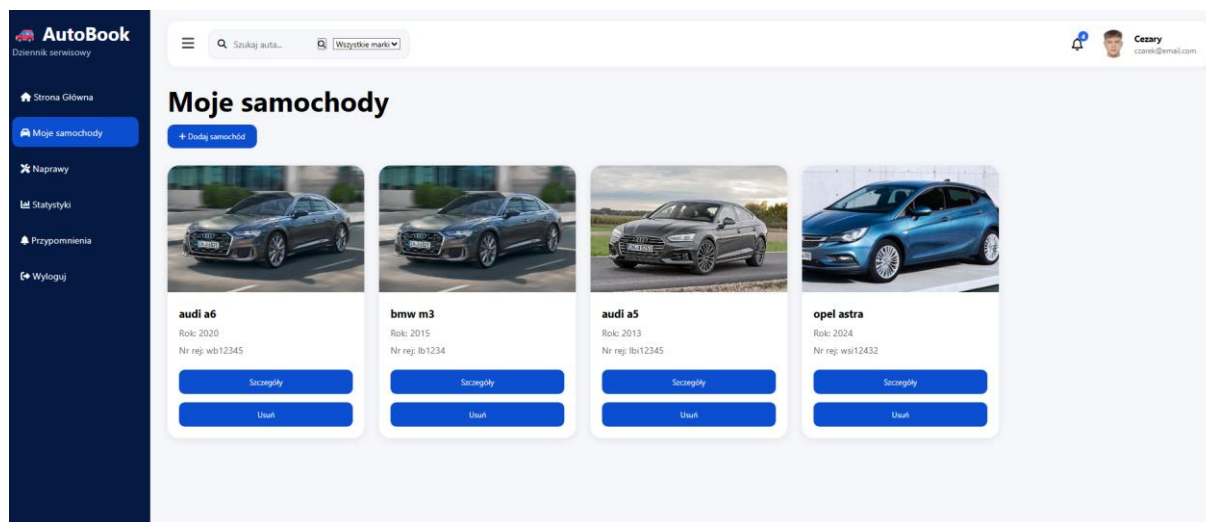
Rysunek 3. Dashboard aplikacji



5.4. Zarządzanie samochodami

Moduł samochodów umożliwia dodawanie nowych pojazdów, przeglądanie zapisanych samochodów oraz ich edycję i usuwanie. Dla każdego pojazdu przechowywane są podstawowe informacje, takie jak marka, model, rok produkcji oraz numer rejestracyjny.

Rysunek 4. Lista samochodów



5.5. Dodawanie samochodu

Formularz dodawania pojazdu umożliwia zapisanie nowego samochodu w systemie. Użytkownik może również dodać zdjęcie pojazdu, które będzie wyświetlane na liście samochodów.

Rysunek 5. Formularz dodawania samochodu

AutoBook
Dziennik serwisowy

Strona Główna
Moje samochody
Naprawy
Statystyki
Przypomnienia
Wyloguj

Dodaj samochód
Dodaj nowy pojazd do swojego garażu

Marka
Np. Audi

Model
Np. A6

Rok produkcji
2020

Numer rejestracyjny
WB12345

Zdjęcie samochodu
Wybierz plik Nie wybrano pliku

Zapisz samochód

Cezary
cezary@email.com

5.6. Szczegóły pojazdu

Widok szczegółów pojazdu prezentuje wszystkie informacje dotyczące wybranego samochodu oraz historię wykonanych napraw. Z poziomu tego widoku możliwe jest również dodawanie nowych napraw i przypomnień.

Rysunek 6. Szczegóły pojazdu

AutoBook
Dziennik serwisowy

Strona Główna
Moje samochody
Naprawy
Statystyki
Przypomnienia
Wyloguj

Szczegóły pojazdu
Historia serwisowa samochodu

audi a6

Marka: audi
Model: a6
Rok: 2020
Nr rej: wb12345

Edytuj pojazd
Usuń pojazd
+ Dodaj naprawę
+ Dodaj przypomnienie

Szukaj naprawy...

Historia napraw

Data	Naprawa	Koszt	Akcje
2026-06-28	olej	436.00 zł	Edytuj Usuń
2026-06-13	gdfts	15.00 zł	Edytuj Usuń

Cezary
cezary@email.com

5.7. Historia napraw

Moduł napraw umożliwia prowadzenie historii serwisowej pojazdów. Dla każdej naprawy przechowywana jest nazwa wykonanej usługi, data realizacji oraz jej koszt.

Rysunek 7. Historia napraw

Data	Samochód	Naprawa	Koszt
2026-07-11	audi a5	rozrząd	543.00 zł
2026-06-28	audi a6	olej	436.00 zł
2026-06-25	bmw m3	olej	152.00 zł
2026-06-13	audi a6	gdfs	15.00 zł

5.8. Przypomnienia serwisowe

Moduł przypomnień pozwala planować przyszłe czynności eksploatacyjne. System oblicza liczbę dni pozostałych do wskazanego terminu i prezentuje ją użytkownikowi.

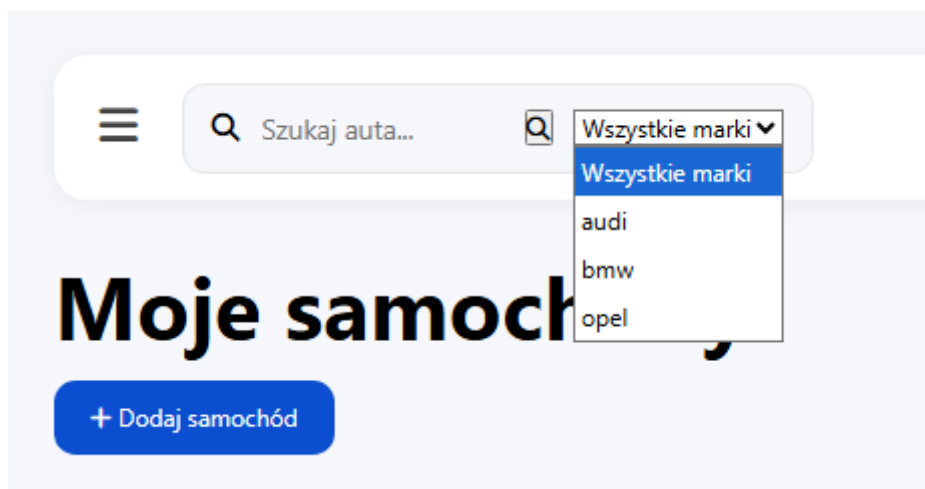
Rysunek 8. Lista przypomnień

przegląd	wymiana oleju	opłacenie samochodu	wymiana oleju
bmw m3	bmw m3	opel astra	audi a6
Za 3 dni	Za 18 dni	Za 31 dni	Za 53 dni
Edytuj / Usuń	Edytuj / Usuń	Edytuj / Usuń	Edytuj / Usuń

5.9. Wyszukiwanie i filtrowanie danych

Aplikacja została wyposażona w mechanizmy wyszukiwania i filtrowania danych. Funkcje te umożliwiają szybkie odnalezienie interesujących pojazdów, napraw oraz przypomnień bez konieczności przeglądania całej zawartości systemu.

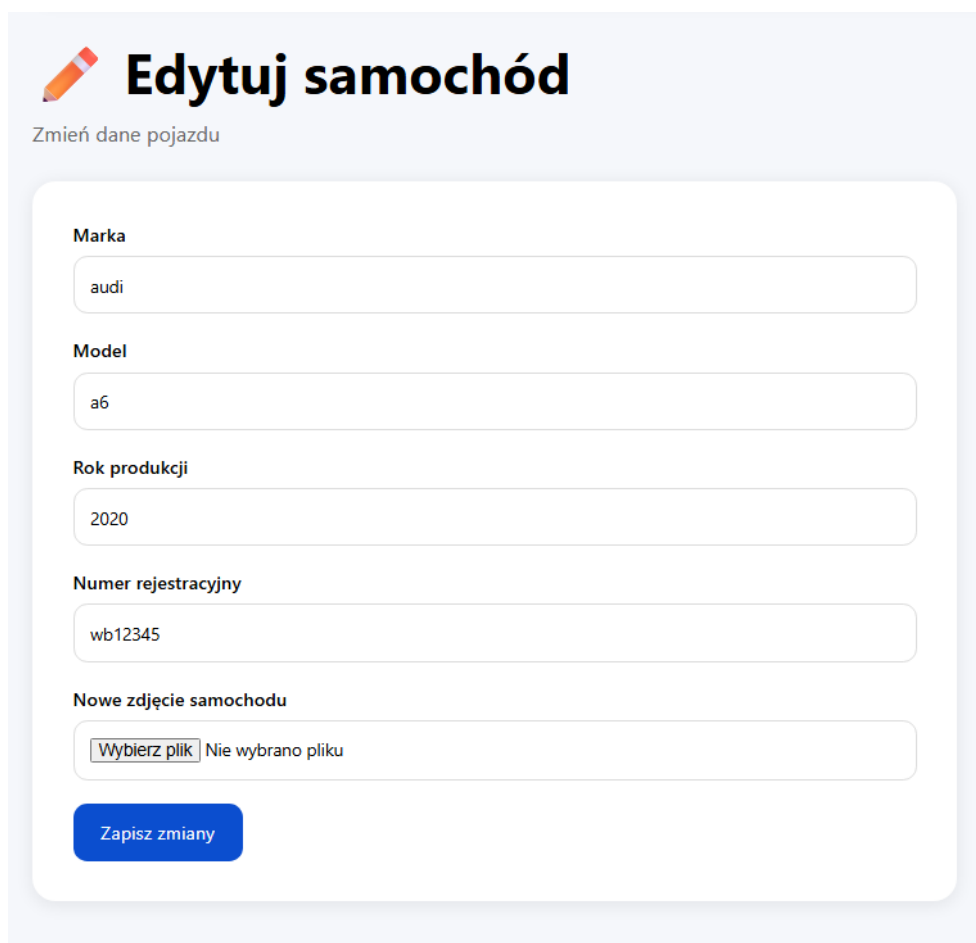
Rysunek 9. Wyszukiwanie danych



5.10. Zarządzanie zdjęciami

System umożliwia dodawanie oraz zmianę zdjęć samochodów i avatarów użytkowników. Przesłane pliki są przechowywane na serwerze i wyświetlane w odpowiednich miejscach aplikacji.

Rysunek 10. Zdjęcie pojazdu oraz avatar użytkownika



6. Repozytorium projektu

Kod źródłowy aplikacji został zapisany w repozytorium GitHub, co umożliwia kontrolę wersji projektu, śledzenie zmian w kodzie oraz jego bezpieczne przechowywanie.

W trakcie realizacji projektu wykorzystano system kontroli wersji Git. Pozwoliło to na systematyczne zapisywanie kolejnych etapów prac oraz łatwe zarządzanie rozwojem aplikacji.

Repozytorium projektu znajduje się pod adresem:

<https://github.com/czarekb05-max/autobook>

GitHub został wykorzystany jako platforma do przechowywania kodu źródłowego oraz dokumentowania postępu prac nad projektem.

7. Podsumowanie

Celem projektu było stworzenie internetowej aplikacji wspomagającej zarządzanie historią serwisową pojazdów. Założony cel został osiągnięty poprzez zaprojektowanie i implementację systemu AutoBook.

W ramach projektu zrealizowano funkcjonalności umożliwiające rejestrację i logowanie użytkowników, zarządzanie pojazdami, prowadzenie historii napraw, tworzenie przypomnień serwisowych, wyszukiwanie i filtrowanie danych oraz obsługę zdjęć użytkowników i pojazdów.

Do realizacji projektu wykorzystano technologie PHP, MySQL, HTML, CSS oraz JavaScript. Dane przechowywane są w relacyjnej bazie danych MySQL, a kod źródłowy projektu został umieszczony w repozytorium GitHub.

Stworzona aplikacja spełnia założenia funkcjonalne projektu i umożliwia wygodne zarządzanie informacjami związanymi z eksploatacją samochodów. Dzięki zastosowaniu przejrzystego interfejsu użytkownika oraz podziałowi aplikacji na moduły system jest intuicyjny w obsłudze i łatwy w dalszej rozbudowie.

W przyszłości projekt może zostać rozwinięty o dodatkowe funkcjonalności, takie jak automatyczne powiadomienia e-mail, generowanie raportów kosztów eksploatacji, eksport danych do plików PDF lub integrację z zewnętrznymi systemami motoryzacyjnymi.